



Gedämpfte Schwingungen (4/5)

Aperiodischer Grenzfall

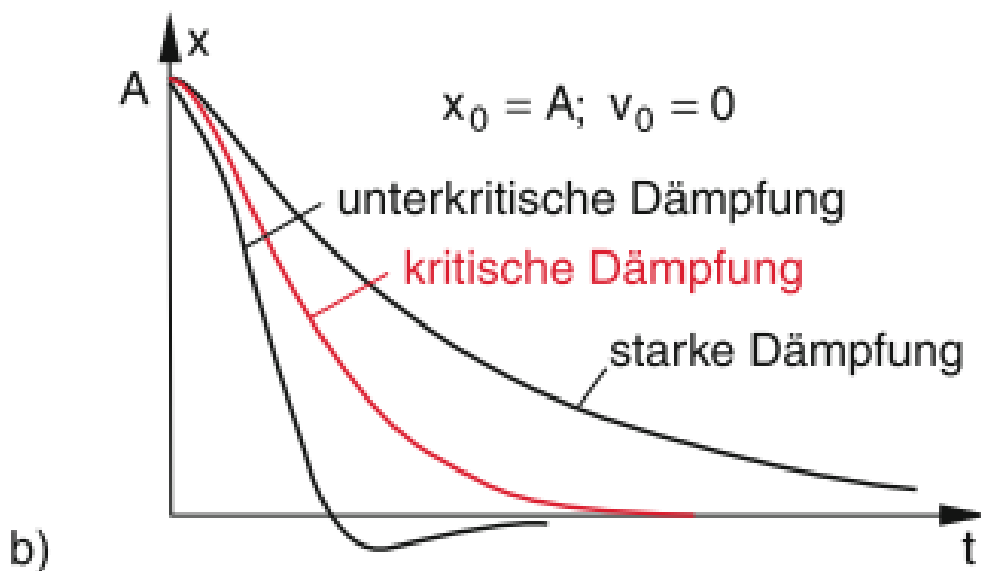
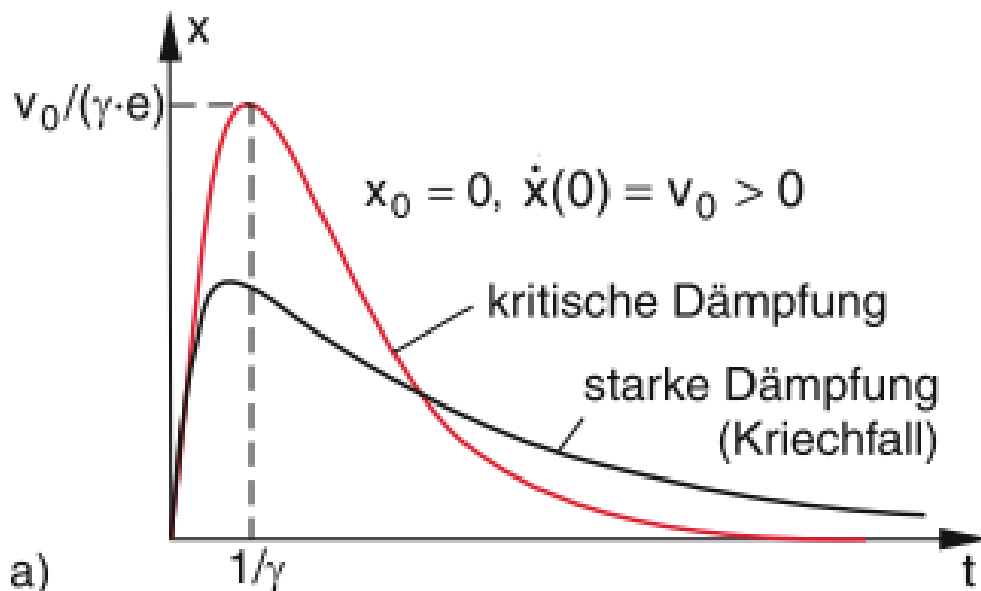
Im **aperiodischen Grenzfall** gilt $\gamma = \omega_0$. Die Bestimmungsgleichung hat dann eine doppelte Nullstelle:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda = -\gamma$$

Da die allgemeine Lösung zwei freie Integrationskonstanten benötigt, reicht der einfache Exponentialansatz nicht aus. Man erweitert ihn durch einen linearen Vorfaktor:



$$x(t) = (c_1 t + c_2) e^{-\gamma t}$$



Auslenkung des Oszillators für kritische Dämpfung (rot, aperiodischer Grenzfall) und überkritische Dämpfung (schwarz, Kriechfall).

Für $x(0) = A, \dot{x}(0) = 0$ ergibt sich $x(t) = A(1 + \gamma t) e^{-\gamma t}$; für $x(0) = 0, \dot{x}(0) = v_0$ folgt $x(t) = v_0 t e^{-\gamma t}$.

Der aperiodische Grenzfall kehrt *schneller zur Ruhe zurück als der Kriechfall* — er ist der Übergang zwischen Schwingfall und Kriechfall. Das Maximum bei $t_{\max} = 1/\gamma$ ist das einzige und es wird kein weiteres Vorzeichenwechsel beobachtet.

Dieses Verhalten ist technisch besonders interessant: Messgerätezeiger und Gebäudedämpfer werden oft nahe am aperiodischen Grenzfall ausgelegt, um schnell zur Ruhe zu kommen ohne nachzuschwingen.

Welche Aussagen zum aperiodischen Grenzfall sind korrekt?



Das System kehrt schneller zur Ruhelage zurück als im Kriechfall ($\gamma > \omega_0$).



Die Lösungen der Bestimmungsgleichung sind reell und verschieden.



Die Lösung besitzt kein Maximum.



Die allgemeine Lösung lautet $x(t) = (c_1 t + c_2)e^{-\gamma t}$.

Auswerten

✓ Richtig. Der aperiodische Grenzfall ist schneller als der Kriechfall und hat entartete (gleiche) Lösungen.

← Zurück

Weiter →